1. การเตรียมโปรแกรมและติดตั้ง Python Mode ใน Processing 4

Processing 4 จะเริ่มต้นการทำงานด้วย **Java Mode** เป็นค่าเริ่มต้น จึงต้องติดตั้งส่วนขยาย Python Mode ก่อนใช้งาน:

1. เปิดโปรแกรม **Processing 4**
2. มองที่มุมขวาบนของหน้าต่างโปรแกรม จะมีกล่องข้อความแสดงโหมดปัจจุบัน (ค่าเริ่มต้นคือ Java) ให้คลิกแล้วเลือก **Add Mode...**
3. หน้าต่าง **Contribution Manager** จะเปิดขึ้นมา ในแท็บ **Modes** ให้เลื่อนหาหรือพิมพ์ค้นหา **Python Mode for Processing 4** (หรือ Python Mode โดย Jonathan Feinberg)
4. คลิกเลือก แล้วกดปุ่ม **Install** ด้านล่างขวา รอจนโปรแกรมดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จสิ้น
5. ปิดหน้าต่าง Contribution Manager จากนั้นคลิกที่กล่องเลือกโหมดมุมขวาบนอีกครั้ง แล้วสลับจาก Java ไปเป็น **Python**

2. ขั้นตอนการนำโค้ดไปรัน

1. ลบโค้ดว่างในหน้าต่าง Processing ออกทั้งหมด
2. คัดลอกโค้ดภาษา Python (ฉบับแก้ไขสมบูรณ์) วางลงในพื้นที่เขียนโค้ด
3. กดปุ่ม **Run** (ไอคอนสามเหลี่ยมสีเขียว ▶ ที่มุมซ้ายบน) หรือกดคีย์ลัด:
   - **Windows / Linux:** Ctrl + R
   - **macOS:** Cmd + R
4. หน้าต่าง Simulator ความละเอียด 1050 x 620 พิกเซล จะปรากฏขึ้นพร้อมใช้งาน

3. วิธีการควบคุมและฟังก์ชันการใช้งาน

แผงควบคุมทั้งหมดอยู่บริเวณแถบด้านบนของหน้าจอ:

การตั้งค่าตัวแปรก่อนยิง (Sliders)

- **Initial Velocity (v_0):** คลิกหรือลากแถบสไลเดอร์แรกเพื่อปรับความเร็วต้นของการยิง ช่วงค่าปรับได้ตั้งแต่ **10.0 ถึง 65.0 m/s**
- **Launch Angle (θ):** คลิกหรือลากแถบสไลเดอร์ที่สองเพื่อปรับมุมยิง ช่วงค่าปรับได้ตั้งแต่ **0.0 ถึง 90.0 องศา** (กระบอกปืนจำลองจะหมุนกระดกตามมุมที่ตั้งไว้ทันที)
- *หมายเหตุ:* สไลเดอร์ทั้งสองตัวจะล็อกไม่ให้เลื่อนระหว่างที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ เพื่อป้องกันค่าทางฟิสิกส์คลาดเคลื่อน

การสั่งการจำลอง (Buttons)

- **ปุ่ม LAUNCH (สีเขียว):** กดเพื่อปล่อยลูกกระสุนจำลอง ระบบจะเริ่มนับเวลา t คำนวณพิกัดทีละเฟรม และวาดเส้นวิถีการเคลื่อนที่
- **ปุ่ม RESET (สีแดง):** กดเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ ล้างเส้นวิถีบนหน้าจอ และนำลูกกระสุนกลับมาบรรจุที่ปากกระบอกปืนเพื่อเตรียมยิงรอบใหม่

4. การอ่านผลลัพธ์บนหน้าจอ

แผงข้อมูล Physics Telemetry (กล่องสีดำมุมขวาบน)

แผงนี้จะคำนวณและแสดงผลตัวเลขสำคัญทางฟิสิกส์ให้ทันที:

- **Flight Time (T):** เวลาทั้งหมดที่วัตถุใช้ลอยอยู่ในอากาศจนกระทั่งตกถึงพื้นดิน (วินาที)
- **Max Height (H):** ระดับความสูงที่สุดที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปถึง (เมตร)
- **Max Range (R):** ระยะทางตกไกลสุดในแนวราบ (เมตร)

- **Realtime (t):** เวลา ณ เสี้ยววินาทีปัจจุบันขณะกำลังเคลื่อนที่ (วินาที)
- **Pos (x, y):** พิกัดตำแหน่งปัจจุบันของวัตถุเทียบกับจุดยิง $(0, 0)$
- **TARGET REACHED:** ข้อความแจ้งเตือนสีเขียวจะสว่างขึ้นเมื่อวัตถุตกลงสัมผัสพื้นดินเรียบร้อยแล้ว

องค์ประกอบบนฉากจำลอง (Simulation Canvas)

- **เส้นสเกลพื้นดิน:** แสดงระยะทางจริงทุก ๆ 50 เมตร (ตั้งแต่ 0 ถึง 500 เมตร) โดยมีอัตราส่วนจำลองอยู่ที่ 1 เมตร = 1.7 พิกเซล
- **เส้นวิถี (Cyan Glow Line):** เส้นสีฟ้าสว่างที่ลากตามหลังลูกกระสุน แสดงรูปร่างพาราโบลาจริงของการเคลื่อนที่
- **เวกเตอร์ความเร็ว (Velocity Vectors):** ขณะที่ลูกกระสุนกำลังลอย จะปรากฏลูกศรเวกเตอร์แยก 2 แกน ให้สังเกตพฤติกรรมความเร็ว:
  - **แกน X (ลูกศรสีเขียว):** เวกเตอร์ v_x จะคงที่ตลอดการเคลื่อนที่
  - **แกน Y (ลูกศรสีชมพู):** เวกเตอร์ v_y จะชี้ขึ้นและค่อย ๆ สั้นลงจนเป็น 0 ที่จุดสูงสุด จากนั้นจะกลับทิศชี้ลงพื้นและยาวขึ้นเรื่อย ๆ ตามแรงโน้มถ่วง